

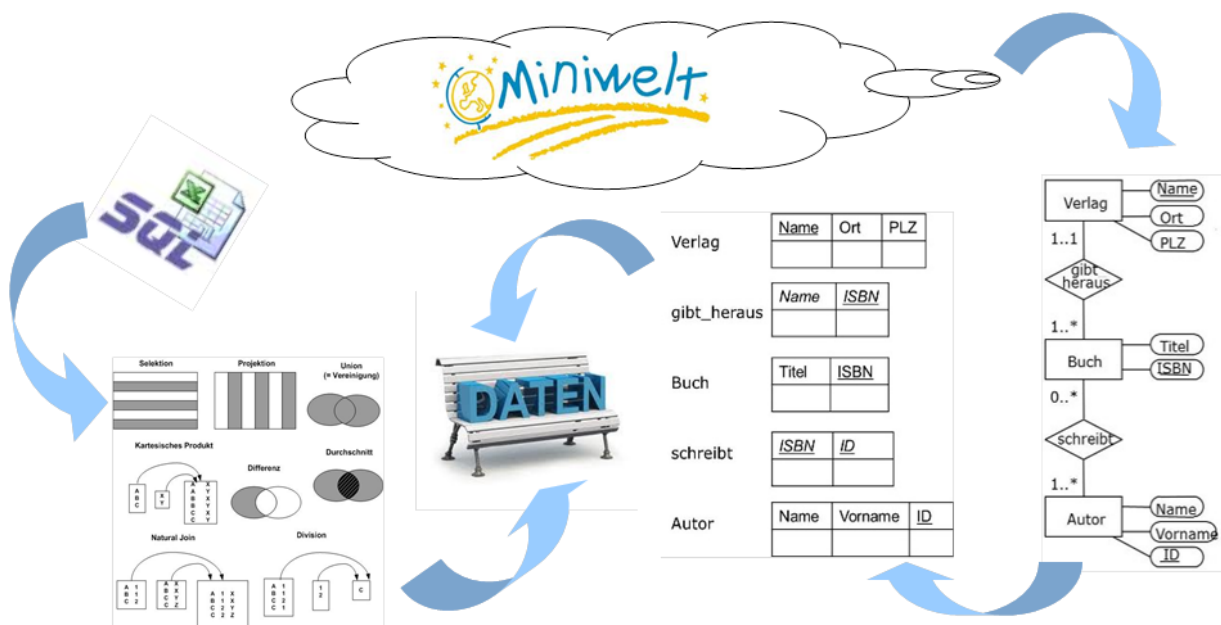
Abgabetermin: 25. Juni 2026, 12 Uhr

☐ DEM2 G1 Dr. Pitzer	Name _____	Aufwand in h _____
☐ DEM2 G2 Dr. Pitzer		
☐ DEM2 G3 Dr. Niklas	Punkte _____	Kurzzeichen Tutor _____

Hinweise und Richtlinien:

- Zusätzlich zu den allgemeinen Formatierungsrichtlinien sind für diese Übungsausarbeitung folgende zusätzlichen Richtlinien zu beachten:
 - Die gesamte Übung 12 kann in Gruppenarbeit (2er-Gruppen) ausgearbeitet werden, geben Sie bitte die Namen der Gruppenmitglieder an (es wird nur eine Abgabe korrigiert). Arbeiten Sie bei allen Beispielen in der gleichen Gruppenzusammensetzung.
 - Die Datenmodellierung, Erstellung des Modells in der Datenbank und das Befüllen mit Daten sollen bis zur 13. Übungseinheit durchgeführt werden (Bsp. 1-4), damit in der letzten Übungseinheit bereits mit den Abfragen begonnen werden kann.

Ziel dieser Übung ist, die konzeptionelle Datenmodellierung samt Umsetzung in ein physisches Datenbankschema und anschließender SQL-Abfragen anhand eines durchgängigen Anwendungsbeispiels zu vertiefen.



1. Eventmanagement - Modellierung

(11 Punkte)

Die Eventmanagement-Firma studio jmh.eventmanagement möchte expandieren. Im Zuge dieser Expansion sollen auch die verschiedenen Arbeitsabläufe der Firma so weit wie möglich automatisiert werden. Sie werden dafür mit der Erstellung einer Datenbank beauftragt. Das zentrale Element der Firma sind die **Veranstaltungen**. Eine Veranstaltung wird über eine eindeutige **Kennung (VID)** identifiziert und besitzt einen Namen (**VNAME**), sowie Beschreibung (**BESCHREIBUNG**) und Dauer (**DAUER**), welche in Minuten angegeben wird.

Eine Veranstaltung kann mehrmals in unterschiedlichen oder auch nur in einem **Saal** aufgeführt werden. Zu jeder Aufführung einer Veranstaltung soll der **Anfangszeitpunkt (VON)** mit **Datum und Uhrzeit** gespeichert werden. Optional kann zu einer Aufführung einer Veranstaltung auch ein Plakat (**PLAKAT**) zur Verfügung stehen – in diesen Fall ist der **Verweis auf die entsprechende Datei** zu erfassen.

In einem Saal können mehrere **Veranstaltungen** aufgeführt werden, jedoch können diese **nicht gleichzeitig** stattfinden. Ein Saal wird über eine Saalnummer (**SNR**) identifiziert. Zusätzlich wird auch noch einen Namen (**SNAME**) zu dem Saal vermerkt. Ein Saal besteht aus beliebig vielen Plätzen. Ein Platz kann innerhalb eines Saals über eine Platznummer (**PNR**) eindeutig identifiziert werden.

Von dem Eventmanagement-System sollen verschiedene Veranstaltungsorte erfasst werden können. Ein **Veranstaltungsort** wird durch einen Namen (**VONAME**) beschrieben und umfasst einen oder mehrere **Säle**. In jedem Veranstaltungsort können beliebig viele **Merchandise**-Artikel zu einer bestimmten Stückzahl (**LAGERSTAND**) angeboten werden, wobei Merchandise-Artikel auch in beliebig vielen Veranstaltungsorten angeboten werden können.

Ein Merchandise-Artikel wird über seinen Hersteller (**HERSTELLER**) in Kombination mit seinem Namen (**MNAME**) eindeutig identifiziert. Zusätzlich werden zu ihm auch noch eine kurze Artikelbeschreibung (**BESCHREIBUNG**) sowie der Verkaufspreis (**PREIS**) vermerkt. Ein Merchandise-Artikel wirbt für genau eine **Veranstaltung**, wobei für eine Veranstaltung mittels beliebig vielen Artikeln Merchandising betrieben werden kann.

Ein **Ticket** wird in dem System über eine fortlaufende Ticketnummer (**TNR**) identifiziert. Ein Ticket umfasst immer genau einen **Platz** einer bestimmten Veranstaltung. Tickets können von einem **Kunden** **reserviert** werden. Außerdem soll auch der Zeitpunkt (**ZEITPUNKT**) der Reservierung erfasst werden.

Ein Kunde wird über eine fortlaufende Kundennummer (**KNR**) eindeutig im System identifiziert. Zusätzlich wird auch noch der Nachname (**NACHNAME**) des Kunden gespeichert. Das System erfasst außerdem noch **Premiumkunden**. Ein Premiumkunde besitzt zusätzlich noch einen Vornamen (**VORNAME**), ein Geburtsdatum (**GEBDAT**), eine Telefonnummer (**TELEFON**) sowie eine Anrede (**ANREDE**). Die Anrede muss einen der folgenden Werte aufweisen: „Sehr geehrter Herr“, „Sehr geehrte Frau“, „Guten Tag“, „Hallo“ oder „Servus“. Außerdem werden noch seine Adressdaten (**ADRESSE**) in nicht näher spezifizierter Weise vermerkt. Ein Premiumkunde besitzt genau einen Account über welchen er Bestellungen tätigen kann.

Ein Account wird eindeutig über eine E-Mail-Adresse (**EMAIL**) identifiziert. Außerdem wird in der Datenbank auch noch das Passwort (**PASSWORT**) zu dem Account gespeichert. Premiumkunden sollen sich über diesen Account später mittels eines Web-Interfaces am System anmelden und dort Bestellungen tätigen können. Ein Account kann beliebig viele Bestellungen tätigen, wobei jede Bestellung genau einem Account zugeordnet ist.

Eine Bestellung wird über eine fortlaufende Bestellungsnummer (**BNR**) identifiziert. Zusätzlich werden zu einer Bestellung noch der Zeitpunkt (**ZEITPUNKT**) sowie Anmerkungen (**ANMERKUNGEN**) gespeichert. Eine solche Bestellung kann jetzt sowohl beliebig viele Tickets, als auch Merchandise-Artikel umfassen. Wobei ein Ticket maximal einer Bestellung, aber ein Merchandise-Artikel beliebig vielen Bestellungen zu einer bestimmten Stückzahl (**STUECK**) zugeordnet sein kann

Die Datenbank soll außerdem noch die Mitarbeiter*innen der Eventmanagement-Firma erfassen. Ein*e Mitarbeiter*in wird über seine Mitarbeiternummer (MANR) eindeutig identifiziert. Außerdem werden noch Vorname (VORNAME) und Nachname (NACHNAME) und Gehalt (GEHALT) vermerkt. Mitarbeiter*innen können an mehreren Veranstaltungsorten eingesetzt werden. Sie können einer*m anderer*n Mitarbeiter*in untergeordnet sein, wobei ein*e Mitarbeiter*in aber beliebig viele untergeordnete Mitarbeiter*innen besitzen kann.

Ein Veranstaltungsort wird immer von genau einer*m Mitarbeiter*in geleitet. Außerdem müssen in einem Veranstaltungsort mindestens sechs Personen (exklusive der*s Leiter*in) arbeiten. Es soll auch die Arbeitsfunktion (FUNKTION) jeder Person vermerkt werden. Eine Person leitet entweder maximal einen Veranstaltungsort oder arbeitet an unterschiedlichen Veranstaltungsorten.

Modellieren Sie den dargestellten Sachverhalt mit Hilfe eines Entity-Relationship-Diagramms. Vergessen Sie nicht, **Beziehungstypen**, **Generalisierungsbeziehungen**, **existenzabhängige Entitätstypen** und **Kardinalitätsinformationen** anzugeben (sofern Sie für die Erstellung des konzeptionellen ER-Modells ein Werkzeug einsetzen, so ist die entsprechende ER-Notation des Werkzeuges zu verwenden – setzen Sie kein Werkzeug ein, so ist die Min-Max-Notation aus der Vorlesung anzuwenden)! Kennzeichnen Sie alle Primärschlüssel bzw. machen Sie diese bei Einsatz eines ER-Werkzeuges entsprechend ersichtlich. Treffen Sie, falls notwendig, sinnvolle Annahmen und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar in Ihrer Lösung. **Verwenden Sie die Begriffe der Beschreibung für die Benennung von Entitäten und Attributen!**

2. Eventmanagement – Relationales Modell

(4 Punkte)

Das ausgearbeitete ER-Diagramm ist in ein relationales Modell zu überführen. Führen Sie künstliche Schlüssel nur dort ein, wo Sie es für sinnvoll erachten. Das relationale Modell muss der 3. Normalform genügen. Die Darstellung des relationalen Modells hat in der folgenden Notation zu erfolgen:

<pre>Relation1(<u>Attribut1:Datentyp1</u>, Attribut2:Datentyp2, ...) Relation2(<u>Attribut3:Datentyp3</u>, <u>NeuerFkName:Datentyp4</u> -> <u>OriginalFkName.Relation</u>)</pre>

Wird für die Erstellung des ER-Diagramms ein ER-Werkzeug eingesetzt, so können Sie die Überführung entsprechend im Werkzeug vornehmen (sofern das eingesetzte Werkzeug diese Funktionalität anbietet), achten Sie dabei aber darauf, dass die Ausgabe auch für Menschen gut lesbar und verständlich ist, bzw. oben angeführte Notation erfüllt. Wichtig: Bei dieser Aufgabe ist zusätzlich der Datentyp mit anzugeben! Wählen Sie sinnvolle Datentypen für die Attribute aus!

3. Eventmanagement – DDL

(5+1 Punkte)

Erstellen Sie auf Basis des relationalen Modells das physische Datenbankschema für das Datenbanksystem Oracle 19c.

1. Erzeugen Sie ein Skript, mit dem Namen `em_create.sql`, welches das Datenbankschema in der Oracle-Datenbank erstellt. Beachten Sie bei der Definition der DDL folgende Punkte:
 - Verwenden Sie für die Speicherung eines Zeitpunktes (bspw. Anfangs- und Endzeitpunkt einer Veranstaltung) den von Oracle zur Verfügung gestellten Datentyp `TIMESTAMP`. `TIMESTAMP` unterstützt das Speichern der Uhrzeit als Datum mit Nachkommastellen für Sekunden.
 - Überlegen Sie, welche Attribute keine `NULL`-Werte annehmen dürfen bzw. sollen.
 - Vergeben Sie Default-Werte, wo Sie aus ihrer Sicht sinnvoll sind.
 - Falls notwendig, definieren Sie attributspezifische Bedingungen (bspw. mit einer `CHECK`-Klausel).
 - Definieren Sie Attribute als Primärschlüssel.
 - Definieren Sie Fremdschlüsselbeziehungen zwischen den Tabellen.
2. Erstellen Sie ein SQL-Skript `em_drop.sql`, welches die Tabellen in der Datenbank löscht. Das Skript `em_drop.sql` muss mit einem Durchlauf alle Tabellen löschen. Achten Sie dazu auf die Reihenfolge in der die Tabellen gelöscht werden.

4. Eventmanagement – DML

(6 Punkte)

Erstellen Sie `INSERT`-Statements, um die angelegte Datenbank erfolgreich zu füllen. Achten Sie darauf, dass jede Tabelle sinnvolle Datensätze enthält (mind. 5 Datensätze für Mitarbeiter, Veranstaltung, Kunde, Premiumkunde, Ticket, Merchandise-Artikel). Folgende Informationen sind zwingend zu übernehmen, die weiteren Einträge können Sie selbst bestimmen.

Erstellen Sie ein SQL-Skript `em_insert.sql`, welches die Daten in der Datenbank anlegt. Das Skript `em_insert.sql` muss mit einem Durchlauf alle Tabellen befüllen.

Herr Markus Mayer arbeitet als Hilfskraft bei Metro Kino, das von Guenther Herman geleitet wird. Dort gibt es einen Hauptsaal und zwei Nebensäle. Herbert Bauer arbeitet an der Kassa vom Metro Kino und beim Stadttheater, an allen anderen Veranstaltungsorten wird er als Helfer eingesetzt (er verdient 660 Euro). Frau Melanie Mauer arbeitet an keinem Veranstaltungsort.

Im Metro Kino findet eine Klassik-Reihe statt, dabei werden 'The Birds' (Dauer 119 Minuten) und 'Vertigo' (103 Minuten) gespielt, 'The Man Who Knew Too Much' dauert 129 Minuten. Das 'Klassik-Konzert' dauert 200 Minuten.

Frau Melanie Mayer (geb. 12.03.1989) ist Premiumkundin und hat eine Ticketreservierung für 'The Birds', dafür hat sie sich auch bereits ein T-Shirt (vom Hersteller MyMark) gekauft, leider gibt es für 'Vertigo' keine Merchandise-Artikel.

5. Eventmanagement – SQL-Abfragen

(21 Punkte)

1. Geben Sie Veranstaltungs-ID, den Namen und Beschreibung aller Veranstaltungen aus, die zwischen 60 und 120 Minuten dauern (inklusive). (0,5 Pkt.)
2. Geben Sie Vor-, Nachname und E-Mail-Adresse von Premium-Kund*innen aus, deren Vor- und Nachnamen jeweils mit einem ‚M‘ beginnt. (0,5 Pkt.)
3. Geben Sie den Veranstaltungsnamen und die Namen aller (dazugehörigen) Merchandiseartikel aus. Fügen Sie dem Artikelnamen den Preis in Klammern an (xy €). Sortieren Sie das Ergebnis zuerst nach Veranstaltung und innerhalb der Veranstaltung den Preis absteigend. Geben Sie auch Veranstaltungen ohne Merchandiseartikel aus (mit 0 €). (1,5 Pkt.)
4. Geben Sie die Kundennummer, das Geburtsdatum und die E-Mail-Adresse aller Premiumkund*innen aus, die nach dem 1.1.1985 geboren wurden und noch kein Passwort gesetzt haben (Eintrag ‚NULL‘). Verwenden Sie dazu die Funktion TO_DATE und folgendes Datumsformat: DD-MM-YYYY. (0,5 Pkt.)
5. Geben Sie die Bezeichnung jener Säle aus, die zumindest einen Platz mit einer Reservierung enthalten. Vermeiden Sie doppelte Einträge. (1 Pkt.)
6. Geben Sie die Mitarbeiternummer, den Vornamen und den Nachnamen jener Mitarbeiter*innen aus, die an mehr als einem Veranstaltungsort arbeiten, zusammen mit der Anzahl an Veranstaltungsorten an denen gearbeitet wird. Sortieren Sie nach Nachname. (1 Pkt.)
7. Geben Sie den Namen von jedem Veranstaltungsort aus, in dem mehr als zwei Mitarbeiter*innen arbeiten, die Anzahl der Mitarbeiter*innen aus. Verwenden Sie dazu eine GROUP BY-Anweisung. (1 Pkt.)
8. Geben Sie die Mitarbeiternummer, den Vornamen und den Nachnamen jener Mitarbeiter*innen aus, die die meisten Arbeitsstellen haben. (1,5 Pkt.)
9. Geben Sie die Mitarbeiternummer, den Vornamen und den Nachnamen ALLER Mitarbeiter*innen zusammen mit dem Namen des Veranstaltungsortes aus, in welchem sie arbeiten. Für Mitarbeiter*innen, die in keinem Veranstaltungsort arbeiten, soll '0' ausgegeben werden. (2 Pkt.)
10. Geben Sie das Geburtsdatum des*r jüngsten Premiumkund*innen aus (Format: Do, 11. Jun 2026). (1 Pkt.)
11. Geben Sie Vornamen, Geburtsdatum und Anrede aller Premiumkund*innen aus, die jünger als der Durchschnitt sind. Hinweis: AVG(SYSDATE – gebdat) (2 Pkt.)
12. Geben Sie den Vornamen, den Nachnamen, sowie die Reservierungen (Ticketnummer, Zeitpunkt im Format Donnerstag, 11. Juni 2026) der jeweils jüngsten Premiumkund*innen *pro Aufführung* aus. (2 Pkt.)
13. Gesucht sind jene Aufführungen (Name, Veranstaltungs-Dauer, Anfangszeit), die kürzer als 120 Minuten sind und für welche kein Merchandiseartikel wirbt. (2 Pkt.)
14. Für welche Veranstaltungen werden die wenigsten Merchandiseartikel angeboten (verwenden Sie nur Veranstaltungen mit Merchandiseartikel). Geben Sie die Bezeichnung und die Anzahl der Artikel aus. Tipp: Verwenden Sie ein WITH-Statement. (1,5 Pkt.)
15. Gesucht sind jene Mitarbeiter*innen (MANR, Vorname, Nachname), die in allen Veranstaltungsorten arbeiten, aber nicht mehr als 8000 Euro verdienen. (1,5 Pkt.)
16. Gesucht sind jene Veranstaltungen (VID, Name), für die Merchandiseartikel vom Hersteller 'MyMark', aber keine vom Hersteller 'HisMark' werben. (1,5 Pkt.)